UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Melhora iterativa

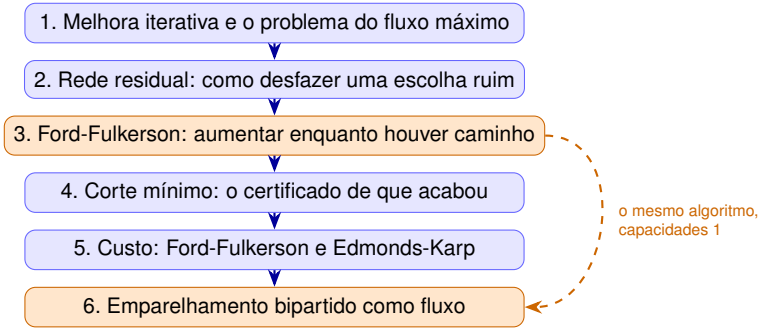
Fluxo máximo (Ford-Fulkerson) e emparelhamento bipartido

Prof. Dr. André Yoshiaki Kashiwabara

Departamento de Computação — Universidade Federal de Sergipe

12 de novembro de 2026

O que você vai aprender hoje



Até agora, os gulosos (Huffman, Kruskal, Prim, Dijkstra) nunca voltavam atrás. Hoje, cada passo pode *desfazer* parte do anterior.

Para aprofundar: Levitin (2012), cap. 10 [10]; Cormen et al. (2009), cap. 26 [2].

Melhora iterativa e o problema do fluxo

Melhora iterativa

A estratégia

1. Comece com uma solução **viável** qualquer.
2. Procure uma pequena mudança que a **melhore**.
3. Repita até não haver mudança que melhore.

Duas perguntas definem cada algoritmo: *que mudanças são permitidas?* e *como saber que não há mais nenhuma*, ou seja, que a solução é ótima e não apenas um ótimo local?

Para aprofundar: Levitin (2012), introdução do cap. 10 [10].

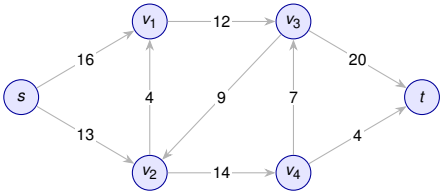
guloso	melhora iterativa
constrói peça a peça	parte de uma solução pronta
nunca desfaz	pode desfazer
prova: troca	prova: certificado

Exemplos do capítulo de Levitin: o método simplex, o fluxo máximo, o emparelhamento bipartido e o casamento estável. Hoje, os dois do meio.

Por que precisamos de fluxo máximo?

Problema: a fábrica de discos de hóquei em Vancouver (s) envia caixas ao depósito de Winnipeg (t). Cada rota de caminhão leva no máximo um número fixo de caixas por dia. Quantas caixas por dia, no máximo, chegam a t?

O mesmo problema aparece em oleodutos, redes elétricas, tráfego de dados e alocação de tarefas.



Exemplo condutor: os números são **capacidades** (caixas/dia). v_1 = Edmonton, v_2 = Calgary, v_3 = Saskatoon, v_4 = Regina.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.1, Figura 26.1 [2]; Levitin (2012), §10.2 [10].

Rede de fluxo: definição

Definição

Uma **rede de fluxo** é um digrafo $G = (V, E)$ com uma **origem** s, um **sorvedouro** t e uma **capacidade** $c(u, v) \geq 0$ em cada arco. Um **fluxo** é uma função f nos arcos com

- **capacidade:** $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$ em todo arco;
- **conservação:** em todo $v \neq s, t$, o que entra é igual ao que sai: $\sum_u f(u, v) = \sum_w f(v, w)$.

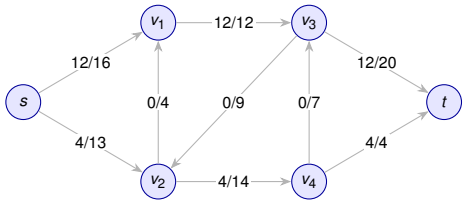
O **valor** do fluxo é o que sai de s: $|f| = \sum_v f(s, v) - \sum_v f(v, s)$.

Intuição

Água em canos: nada transborda, nada acumula nas junções. Queremos o valor máximo.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.1 [2]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.1 [9].

Exemplo: um fluxo na rede condutora



Rótulo f/c: fluxo sobre capacidade.

Capacidade: nenhum f passa do c.

Conservação: em v_1 entram $12 + 0$ e saem 12; em v_2 entram $4 + 0$ e saem $0 + 4$; em v_3 entram $12 + 0$ e saem $0 + 12$; em v_4 entram 4 e saem $0 + 4$.

Valor: $|f| = 12 + 4 = 16$, que é exatamente o que chega a t.

Pergunta: dá para mandar mais? Os arcos $v_1 \to v_3$ e $v_4 \to t$ estão cheios, mas $s \to v_2$ e $v_2 \to v_4$ ainda têm folga.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.1, Figura 26.1 [2].

Recapitulando: o problema

O que aprendemos

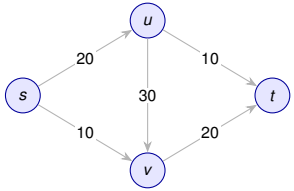
- Melhora iterativa: solução viável, melhora local, repete, e precisa de um certificado de otimalidade.
- Rede: digrafo com capacidades, origem s e sorvedouro t.
- Fluxo: respeita as capacidades e se conserva nos vértices internos.
- Valor $|f|$: o que sai de s, igual ao que chega em t.
- O fluxo nulo é viável; o objetivo é o fluxo de valor máximo.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.1 [2]; Levitin (2012), §10.2 [10].

Rede residual

A ideia gulosa e onde ela trava

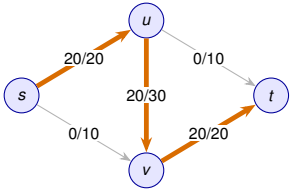
Guloso: ache um caminho $s \rightsquigarrow t$ em que todo arco tem folga, mande o máximo possível por ele e repita.



Capacidades. O fluxo máximo vale 30: 10 por $s \to u \to t$, 10 por $s \to v \to t$ e 10 por $s \to u \to v \to t$.

Para aprofundar: Kleinberg e Tardos (2006), §7.1 (exemplo adaptado) [9].

Se o primeiro caminho escolhido for $s \to u \to v \to t$, o guloso manda 20:



Agora $s \to u$ e $v \to t$ estão cheios e **não há** caminho com folga. O guloso para em 20, longe do ótimo 30.

O erro: mandou 20 por $u \to v$. A saída é permitir *devolver* fluxo por um arco.

Rede residual: definição

Definição

Dado um fluxo f em G, a **rede residual** G_f tem os mesmos vértices e, para cada arco (u, v) de G:

- **avanço** $u \to v$ com capacidade residual $c(u, v) - f(u, v)$ (a folga);
- **retorno** $v \to u$ com capacidade residual $f(u, v)$ (o que pode voltar).

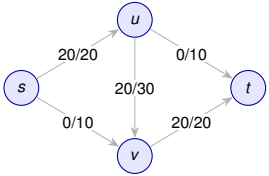
Só entram em G_f os arcos de capacidade residual positiva. Um **caminho aumentador** é um caminho de s a t em G_f. Seu **gargalo** é a menor capacidade residual ao longo dele.

Intuição: mandar fluxo pelo retorno $v \to u$ *cancela* parte do que já ia de u para v e o redireciona.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.1 [9].

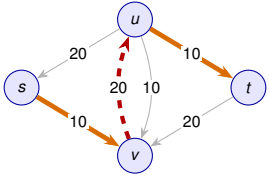
Exemplo: a rede residual destrava o guloso

Fluxo do guloso (valor 20):



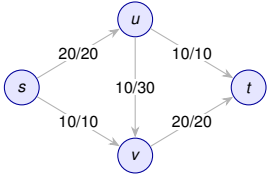
Cada arco f/c gera um avanço de capacidade $c - f$ e um retorno de capacidade f.

Rede residual G_f:



Retornos: $u \to s$, $v \to u$, $t \to v$ (20 cada). O caminho $s \to v \to u \to t$ (laranja, retorno tracejado) tem gargalo $\min(10, 20, 10) = 10$.

Depois do aumento:



$u \to v$ cai de 20 para 10. Valor 30, o máximo: os arcos que saem de s estão cheios. Os 10 devolvidos seguiram por $u \to t$.

Para aprofundar: Kleinberg e Tardos (2006), §7.1 [9]; Cormen et al. (2009), §26.2 [2].

O aumento produz um fluxo melhor

Lema

Seja P um caminho aumentador em G_f com gargalo b. Some b a $f(u, v)$ em cada arco de avanço $u \to v$ de P e subtraia b de $f(v, u)$ em cada arco de retorno $u \to v$. O resultado f' é um fluxo em G, e $|f'| = |f| + b$.

Ideia da prova.

- **Capacidade:** b não passa da folga de nenhum arco de avanço, nem do fluxo de nenhum arco de retorno, então $0 \leq f' \leq c$.
- **Conservação:** um vértice interno de P tem um arco de P chegando e um saindo. Nos quatro casos (avanço ou retorno de cada lado), o saldo entra/sai muda $+b - b = 0$.
- **Valor:** o primeiro arco de P sai de s; o caminho é simples e não volta a s, logo o saldo de s sobe exatamente b.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2, Lema 26.1 e Corolário 26.3 [2]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.1 [9].

Recapitulando: rede residual

O que aprendemos

- O guloso que só usa folga pode travar longe do ótimo.
- G_f: avanço com a folga $c - f$, retorno com o fluxo f.
- Caminho aumentador: $s \rightsquigarrow t$ em G_f; gargalo b é sua menor capacidade.
- Aumentar por P mantém um fluxo válido e soma b ao valor.
- Arcos de retorno são a “mudança que desfaz” da melhora iterativa.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2].

O método de Ford-Fulkerson

Ford-Fulkerson: o método

```
FORD-FULKERSON(G, s, t)
  f(u,v) = 0 para todo arco
  enquanto existe caminho P de s a t em G_f
    b = menor capacidade residual em P
    para cada arco u->v de P
      se u->v e arco de G: f(u,v) += b
      senao:               f(v,u) -= b
  devolva f
```

Melhora iterativa: o fluxo nulo é a solução viável inicial; o aumento por um caminho é a melhora; para quando t não é alcançável em G_f.

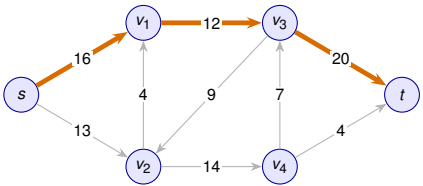
Integralidade: com capacidades inteiras, todo gargalo é inteiro, então o fluxo é sempre inteiro e cada aumento soma pelo menos 1.

Método, não algoritmo: não diz *qual* caminho escolher. Essa escolha decide o custo (seção 5). Achar o caminho é uma busca em G_f: DFS ou BFS da Unidade 1.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2]; Ford e Fulkerson (1956) [7]; Levitin (2012), §10.2 [10].

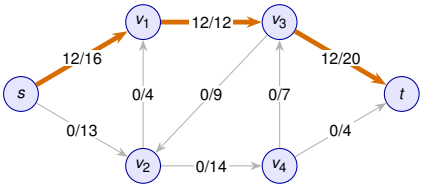
Execução na rede condutora (1/4)

Rede residual G_f com $f = 0$: igual às capacidades.



Caminho $s \to v_1 \to v_3 \to t$, gargalo $\min(16, 12, 20) = 12$.

Fluxo depois do aumento 1:



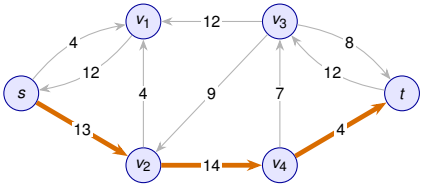
$|f| = 12$. O arco $v_1 \to v_3$ ficou cheio.

Caminhos achados por BFS em G_f, vizinhos em ordem crescente $(s, v_1, \ldots, v_4, t)$: o caminho com *menos arcos* vem primeiro.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2].

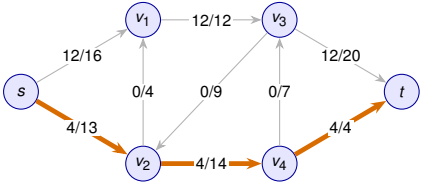
Execução na rede condutora (2/4)

Rede residual G_f com $|f| = 12$:



Surgem os retornos $v_1 \to s$, $v_3 \to v_1$ e $t \to v_3$.
Caminho $s \to v_2 \to v_4 \to t$, gargalo $\min(13, 14, 4) = 4$.

Fluxo depois do aumento 2:

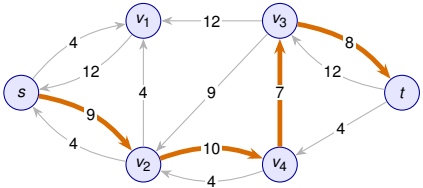


$|f| = 16$: o mesmo fluxo do exemplo anterior. Agora $v_4 \to t$ também está cheio.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2].

Execução na rede condutora (3/4)

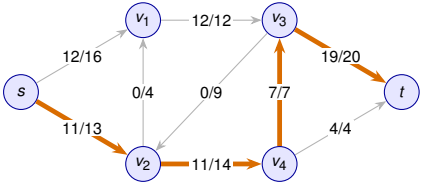
Rede residual G_f com $|f| = 16$:



$v_4 \to t$ sumiu (cheio); sobra o retorno $t \to v_4$. Caminho $s \to v_2 \to v_4 \to v_3 \to t$, gargalo $\min(9, 10, 7, 8) = 7$.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2].

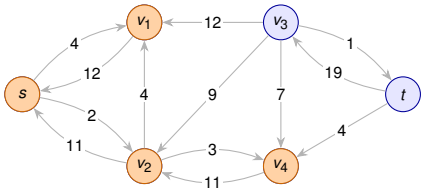
Fluxo depois do aumento 3:



$|f| = 23$. Agora $v_4 \to v_3$ também está cheio.

Execução na rede condutora (4/4)

Rede residual G_f com $|f| = 23$ (alcançáveis a partir de s em laranja):



Busca 4 em G_f, a partir de s:

- $s \to v_1$ (4) e $s \to v_2$ (2);
- de v_1: $v_1 \to v_3$ sumiu, só o retorno a s;
- de v_2: $v_2 \to v_4$ (3) e $v_2 \to v_1$;
- de v_4: só o retorno a v_2; $v_4 \to v_3$ e $v_4 \to t$ sumiram.

t **não é alcançável**: o método para com $|f| = 23$.

Os alcançados foram $\{s, v_1, v_2, v_4\}$. Guarde esse conjunto: ele prova que 23 é o máximo (seção 4).

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2].

Implementação em C: matriz residual e BFS

```
int fluxoMaximo( int n, int r[][MAXN], int s, int t) {
   int fluxo = 0, pai[MAXN], fila[MAXN];
   for (;;) {
      for (int v = 0; v < n; ++v) pai[v] = -1;
      int ini = 0, fim = 0;
      pai[s] = s;  fila[fim++] = s;
      while (ini < fim && pai[t] == -1) {             /* BFS em G_f */
         int u = fila[ini++];
         for (int v = 0; v < n; ++v)
            if (pai[v] == -1 && r[u][v] > 0) { pai[v] = u;  fila[fim++] = v; }
      }
      if (pai[t] == -1) return fluxo;           /* sem caminho aumentador */
      int b = INT_MAX;                                  /* gargalo */
      for (int v = t; v != s; v = pai[v]) if (r[pai[v]][v] < b) b = r[pai[v]][v
      ];
      for (int v = t; v != s; v = pai[v]) { r[pai[v]][v] -= b;  r[v][pai[v]] +=
       b; }
      fluxo += b;
   }
}
```

$r[u][v]$ começa igual a $c[u][v]$. Avanço e retorno são $r[u][v]$ e $r[v][u]$; o fluxo num arco original é $c[u][v] - r[u][v]$ (sem arcos antiparalelos).

O vetor *pai*[ ] é o da BFS da Unidade 1 e reconstrói o caminho de t até s, como em Dijkstra.

Cada BFS custa $\Theta(n^2)$ com matriz. O tutorial faz a versão com listas de adjacência.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 (Edmonds-Karp) [2]; Sedgewick e Wayne (2011), §6.4 [13].

Recapitulando: Ford-Fulkerson

O que aprendemos

- Começa com $f = 0$ e aumenta por caminhos de G_f até t ficar inalcançável.
- Na rede condutora: $12 + 4 + 7 = 23$ em três aumentos.
- Capacidades inteiras dão fluxo inteiro em todo passo (integralidade).
- Em C, uma matriz residual: o aumento tira b de $r[u][v]$ e põe em $r[v][u]$.
- Falta provar que, quando para, o fluxo é **máximo**.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2].

Corte mínimo

Por que precisamos de cortes?

Problema: o método parou em 23. Será que outra sequência de caminhos chegaria a 24? Testar todas as sequências é inviável.

Solução: um **certificado**, um objeto fácil de conferir que mostra que *nenhum* fluxo passa de 23.

Analogia. Para provar que de Aracaju para o resto do Brasil não passam mais de k carros por hora, basta mostrar um conjunto de pontes e estradas que separa Aracaju do resto e cuja capacidade somada é k. Todo carro precisa cruzar uma delas.

História. Em 1955, Harris e Ross estudaram a rede ferroviária soviética para a Força Aérea dos EUA, que queria o conjunto de linhas *mais barato de cortar*. Foi essa pergunta que levou Ford e Fulkerson ao problema.

Para aprofundar: Schrijver (2002) [12]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.2 [9].

Corte: definição

Definição

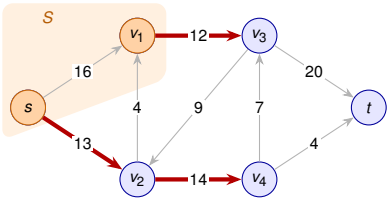
Um **corte** (S, T) é uma partição de V com $s \in S$ e $t \in T$. Sua **capacidade** soma só os arcos que vão de S para T:

$$c(S, T) = \sum_{u \in S,\, v \in T} c(u, v).$$

O **fluxo líquido** pelo corte é $f(S, T) = \sum_{S \to T} f(u, v) - \sum_{T \to S} f(v, u)$.

Arcos de T para S **não** entram na capacidade, mas descontam no fluxo líquido.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2]; Levitin (2012), §10.2 [10].



$S = \{s, v_1\}$: os arcos de S para T (em vermelho) somam $c(S, T) = 13 + 12 = 25$. O arco $v_2 \to v_1$ vai de T para S e não conta.

Todo corte limita todo fluxo

Lema

Para todo fluxo f e todo corte (S, T): $f(S, T) = |f|$. Em consequência, $|f| \leq c(S, T)$.

Prova. Some a conservação (sai $-$ entra $= 0$) em todos os vértices de S que não são s, e some também o saldo de s, que é $|f|$. Um arco com as duas pontas em S aparece uma vez com $+$ e outra com $-$, e se cancela. Sobram os arcos que cruzam o corte: $f(S, T) = |f|$. Por fim, cada arco $S \to T$ leva no máximo $c(u, v)$ e cada arco $T \to S$ leva pelo menos 0, então $|f| = f(S, T) \leq c(S, T)$. □

Consequência

Se encontrarmos um fluxo e um corte com $|f| = c(S, T)$, **os dois são ótimos**: nenhum fluxo vale mais que $c(S, T)$ e nenhum corte custa menos que $|f|$.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2, Lema 26.4 e Corolário 26.5 [2]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.2 [9].

O teorema do fluxo máximo e corte mínimo

Teorema (Ford e Fulkerson, 1956)

Para um fluxo f, são equivalentes: (1) f é máximo; (2) G_f não tem caminho aumentador; (3) $|f| = c(S, T)$ para algum corte (S, T).

Prova. (1)⇒(2): se houvesse caminho aumentador, o aumento daria um fluxo maior. (3)⇒(1): é o lema anterior.

(2)⇒(3): seja S o conjunto dos vértices alcançáveis a partir de s em G_f e $T = V \setminus S$. Como $t \notin S$, (S, T) é um corte. Para $u \in S$ e $v \in T$:

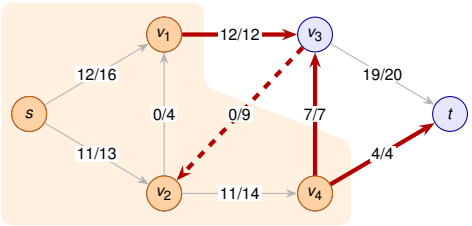
- arco $u \to v$ de G: $f(u, v) = c(u, v)$, senão o avanço levaria v para S;
- arco $v \to u$ de G: $f(v, u) = 0$, senão o retorno $u \to v$ levaria v para S.

Logo $f(S, T) = c(S, T) - 0$, e pelo lema $|f| = c(S, T)$. □

Corolário: quando Ford-Fulkerson para, o fluxo é máximo, e a última busca entrega um corte mínimo de brinde.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2, Teorema 26.6 [2]; Ford e Fulkerson (1956) [7].

Exemplo: o certificado na rede condutora



Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2, Teorema 26.6 [2].

$S = \{s, v_1, v_2, v_4\}$, os alcançados na última busca.

De S para T (em vermelho), todos cheios: $v_1 \to v_3$ (12), $v_4 \to v_3$ (7), $v_4 \to t$ (4).

$$c(S, T) = 12 + 7 + 4 = 23 = |f|.$$

De T para S (tracejado): $v_3 \to v_2$ leva fluxo 0.

Para mandar mais que 23 caixas por dia, a empresa precisa ampliar uma dessas três rotas. Ampliar qualquer outra não adianta.

Recapitulando: corte mínimo

O que aprendemos

- Corte (S, T): $s \in S$, $t \in T$; capacidade = arcos de S para T.
- Todo fluxo passa inteiro por todo corte: $|f| = f(S, T) \leq c(S, T)$.
- Fluxo máximo = corte mínimo (Ford e Fulkerson, 1956).
- O corte mínimo são os alcançáveis de s na última rede residual.
- O corte é o certificado de otimalidade da melhora iterativa.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.2 [9].

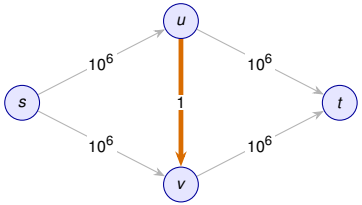
Custo: a escolha do caminho

Por que a escolha do caminho importa?

Limite simples. Com capacidades inteiras, cada aumento soma pelo menos 1. São no máximo $|f^*|$ aumentos, cada um com uma busca $O(n+m)$: tempo $O(m\,|f^*|)$, que depende das *capacidades*, não só do tamanho do grafo.

Pior caso. Se os caminhos escolhidos alternam entre $s \to u \to v \to t$ e $s \to v \to u \to t$ (este pelo retorno $v \to u$), cada aumento tem gargalo 1: **2 milhões** de aumentos.

Os dois caminhos $s \to u \to t$ e $s \to v \to t$ resolveriam em **2** aumentos. Com capacidades irracionais, o método pode nem terminar.



O arco central $u \to v$, de capacidade 1, é a armadilha.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2, Figura 26.7 [2]; Levitin (2012), §10.2 [10].

Edmonds-Karp: o caminho com menos arcos

Teorema (Edmonds e Karp, 1972)

Se cada caminho aumentador for o de **menos arcos** em G_f (achado por BFS), Ford-Fulkerson faz $O(nm)$ aumentos. O tempo total é $O(nm^2)$, sem depender das capacidades.

Ideia. A distância (em arcos) de s a cada vértice em G_f nunca diminui. Em todo aumento algum arco do caminho fica cheio, e ele só volta a ser usado depois que essa distância cresce em pelo menos 2. A BFS de hoje já é Edmonds-Karp.

algoritmo	ideia	tempo
Ford-Fulkerson (1956)	qualquer caminho	$O(m\lvert f^*\rvert)$
Edmonds-Karp (1972)	caminho com menos arcos (BFS)	$O(nm^2)$
Dinic (1970)	todos os caminhos mínimos de uma vez	$O(n^2m)$
Orlin (2013)	combinação de técnicas avançadas	$O(nm)$
Chen et al. (2022)	métodos contínuos (otimização)	$m^{1+o(1)}$

Para aprofundar: Edmonds e Karp (1972) [6]; Cormen et al. (2009), §26.2, Teorema 26.8 [2]; Dinic (1970) [5]; Orlin (2013) [11]; Chen et al. (2022) [1].

Recapitulando: custo

O que aprendemos

- Ford-Fulkerson genérico: $O(m|f^*|)$, que pode ser exponencial no tamanho da entrada.
- Uma escolha ruim de caminhos leva a 2×10^6 aumentos onde bastam 2.
- Edmonds-Karp (BFS): $O(nm)$ aumentos, $O(nm^2)$ no total.
- Desde 2022 há algoritmo de tempo quase linear, $m^{1+o(1)}$.

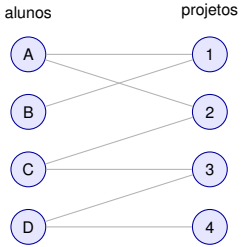
Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.2 [2]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.3 [9].

Emparelhamento bipartido

Por que precisamos de emparelhamentos?

Problema: quatro alunos (A, B, C, D) e quatro projetos de iniciação científica (1 a 4). Cada aluno indicou os projetos que aceita. Cada projeto recebe um aluno, e cada aluno fica com um projeto. Quantos alunos, no máximo, ficam alocados?

O mesmo modelo serve para escalas de plantão, revisores de artigos, tarefas e máquinas.



A aceita 1 e 2; B só 1; C aceita 2 e 3; D aceita 3 e 4.

Para aprofundar: Levitin (2012), §10.3 [10]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.5 [9].

Emparelhamento: definição

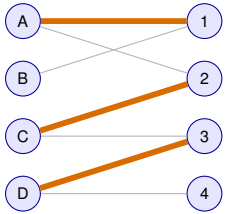
Definição

Um grafo $G = (L \cup R, E)$ é **bipartido** se toda aresta liga L a R. Um **emparelhamento** é um conjunto $M \subseteq E$ de arestas sem ponta em comum. É **máximo** se nenhum outro tem mais arestas.

Intuição

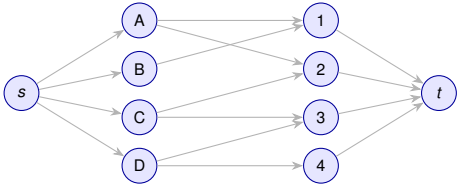
Maximal (não dá para pôr mais uma aresta) *não* é o mesmo que máximo. O guloso que pega a primeira aresta livre de cada aluno para em um emparelhamento maximal.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.3 [2]; Levitin (2012), §10.3 [10].



Guloso na ordem A, B, C, D: A–1, B fica sem projeto (1 já foi), C–2, D–3. Tamanho 3 e maximal: nenhuma aresta livre liga B a um projeto livre.

Emparelhamento como fluxo



Todas as capacidades valem 1.

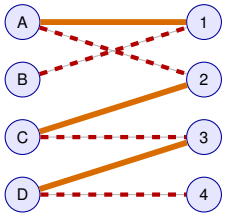
Construção. Oriente cada aresta de L para R, ligue s a todo vértice de L e todo vértice de R a t, tudo com capacidade 1.

Correspondência. Pela integralidade, o fluxo máximo achado por Ford-Fulkerson é inteiro: cada arco leva 0 ou 1. Como entra no máximo 1 em cada aluno e sai no máximo 1 de cada projeto, os arcos $L \to R$ com fluxo 1 formam um emparelhamento, e $|M| = |f|$.

Custo. $|f^*| \leq |L|$, então são no máximo n aumentos: $O(nm)$, mesmo sem Edmonds-Karp.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.3, Lema 26.9, Teorema 26.10, Corolário 26.11 e Figura 26.8 [2]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.5 [9].

Exemplo: o caminho aumentador vira caminho alternante



Laranja: emparelhamento atual. Vermelho tracejado: arestas livres do caminho.

Em G_f, um caminho de s a t sai de um aluno livre, usa uma aresta *livre* até um projeto, volta pelo retorno de uma aresta *emparelhada* e assim por diante, até um projeto livre:

$$B \to 1 \Rightarrow A \to 2 \Rightarrow C \to 3 \Rightarrow D \to 4$$

($\to$ livre, $\Rightarrow$ retorno de emparelhada). É um **caminho alternante** entre dois vértices livres.

Aumento: troque o estado de cada aresta do caminho. Entram B–1, A–2, C–3, D–4 e saem A–1, C–2, D–3. O emparelhamento passa de 3 para **4**: todos os alunos ficam com projeto.

Ninguém perdeu o projeto: A, C e D só mudaram de projeto para abrir espaço para B.

Para aprofundar: Levitin (2012), §10.3 [10]; Cormen et al. (2009), §26.3 [2].

Para onde isso leva

Teorema de König (1931). Num grafo bipartido, o tamanho do emparelhamento máximo é igual ao menor número de vértices que tocam todas as arestas. Sai do teorema do fluxo máximo e corte mínimo aplicado à rede do emparelhamento.

Teorema de Berge (1957). Um emparelhamento é máximo se e somente se não há caminho alternante entre dois vértices livres. É a equivalência "máximo $\Leftrightarrow$ sem caminho aumentador" de Ford e Fulkerson, dita para emparelhamentos.

algoritmo	tempo
Ford-Fulkerson (DFS ou BFS)	$O(nm)$
Hopcroft-Karp (1973)	$O(m\sqrt{n})$

Hopcroft-Karp faz vários caminhos alternantes disjuntos de uma vez, na mesma ideia de Dinic. Com pesos nas arestas (custo de cada alocação), o problema vira o de *atribuição*, resolvido pelo método húngaro.

Para aprofundar: Kleinberg e Tardos (2006), §7.5 [9]; Hopcroft e Karp (1973) [8]; Levitin (2012), §10.3 [10].

Recapitulando: emparelhamento

O que aprendemos

- Emparelhamento: arestas sem ponta em comum; maximal não é máximo.
- Rede com s, t e capacidades 1: emparelhamento máximo = fluxo máximo.
- Caminho aumentador = caminho alternante entre dois vértices livres.
- Inverter o caminho aumenta o emparelhamento em 1.
- $O(nm)$ com Ford-Fulkerson; $O(m\sqrt{n})$ com Hopcroft-Karp.

Para aprofundar: Cormen et al. (2009), §26.3 [2]; Levitin (2012), §10.3 [10].

Fechando

O que levar desta aula

- Melhora iterativa: viável, melhora, certificado.
- A rede residual permite desfazer fluxo pelos arcos de retorno.
- Ford-Fulkerson aumenta por caminhos de G_f até t ficar inalcançável.
- Fluxo máximo = corte mínimo; a última busca entrega o corte.
- Use BFS (Edmonds-Karp): $O(nm^2)$, sem depender das capacidades.
- Emparelhamento bipartido é fluxo com capacidades 1.

Panorama da Unidade 3. Huffman, Kruskal, Prim e Dijkstra são gulosos provados por argumento de troca. Fluxo é melhora iterativa provada por certificado (o corte).

Exercício para casa: no tutorial, o desafio decide se um time ainda pode ser campeão modelando os jogos que faltam como uma rede de fluxo.

Próxima aula: P, NP e reduções polinomiais. Para alguns problemas parecidos com estes, ninguém conhece algoritmo polinomial.

Para aprofundar: Ford e Fulkerson (1956) [7]; Kleinberg e Tardos (2006), §7.12 [9].

Referências I


Li Chen, Rasmus Kyng, Yang P. Liu, Richard Peng, Maximilian Probst Gutenberg, and Sushant Sachdeva.
Maximum flow and minimum-cost flow in almost-linear time.
In *Proceedings of the 63rd IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 612–623, 2022.


Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein.
Introduction to Algorithms.
MIT Press, 3 edition, 2009.


Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein.
Algoritmos: Teoria e Prática.
Elsevier, Rio de Janeiro, 3 edition, 2012.
Tradução da 3. ed. norte-americana. Seção 4.5.


Sanjoy Dasgupta, Christos H. Papadimitriou, and Umesh V. Vazirani.
Algorithms.
McGraw-Hill, 2008.
Seção 2.1: Multiplication (o truque de Gauss).


E. A. Dinic.
Algorithm for solution of a problem of maximum flow in a network with power estimation.
Soviet Mathematics Doklady, 11:1277–1280, 1970.

Referências II



Jack Edmonds and Richard M. Karp.

Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems.
Journal of the ACM, 19(2):248–264, 1972.



Lester R. Ford and Delbert R. Fulkerson.

Maximal flow through a network.
Canadian Journal of Mathematics, 8:399–404, 1956.



John E. Hopcroft and Richard M. Karp.

An $n^{5/2}$ algorithm for maximum matchings in bipartite graphs.
SIAM Journal on Computing, 2(4):225–231, 1973.



Jon Kleinberg and Éva Tardos.

Algorithm Design.
Pearson/Addison-Wesley, 2006.
Capítulo 5, em especial as seções 5.2 (recorrências) e 5.4 (par mais próximo).



Anany Levitin.

Introduction to the Design and Analysis of Algorithms.
Pearson, 3 edition, 2012.

Referências III



James B. Orlin.

Max flows in $O(nm)$ time, or better.

In *Proceedings of the 45th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 765–774, 2013.



Alexander Schrijver.

On the history of the transportation and maximum flow problems.

Mathematical Programming, 91(3):437–445, 2002.



Robert Sedgewick and Kevin Wayne.

Algorithms.

Addison-Wesley, 4 edition, 2011.